Решения задач к семинару по лекции 7

(с двумя вариантами: прямой расчёт и через информацию Фишера одного наблюдения)

Задача 1. *Пусть выборка $\{X_1, \ldots, X_n\}$ порождена случайной величиной X, имеющей распределение Бернулли с параметром θ:*

$$P(X = x) = \theta^x (1-\theta)^{1-x}, \quad x = 0, 1.$$

Написать неравенство Рао–Крамера для оценки параметра θ. Показать, что выборочное среднее

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$$

является эффективной оценкой θ в классе всех несмещённых оценок.

Первый способ (прямое вычисление). Для распределения Бернулли функция правдоподобия:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} \theta^{X_i} (1-\theta)^{1-X_i} = \theta^{n\bar{X}} (1-\theta)^{n(1-\bar{X})}.$$

Логарифмируем:

$$\ln L(\theta) = n\bar{X} \ln \theta + n(1-\bar{X}) \ln(1-\theta).$$

Вычислим информацию Фишера, используя вторую производную:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = \frac{n\bar{X}}{\theta} - \frac{n(1-\bar{X})}{1-\theta},$$

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} = -\frac{n\bar{X}}{\theta^2} - \frac{n(1-\bar{X})}{(1-\theta)^2}.$$

Так как $\mathrm{M}\{\bar{X}\} = \theta$, то

$$I_n(\theta) = -\mathrm{M}\left\{\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2}\right\} = \frac{n\theta}{\theta^2} + \frac{n(1-\theta)}{(1-\theta)^2} = \frac{n}{\theta} + \frac{n}{1-\theta} = \frac{n}{\theta(1-\theta)}.$$

Неравенство Рао–Крамера даёт $\mathrm{D}\left\{\hat{\theta}\right\} \geq \frac{1}{I_n(\theta)} = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$. Дисперсия выборочного среднего $\bar{X}$ равна $\mathrm{D}\{\bar{X}\} = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$, что совпадает с нижней границей. Следовательно, $\bar{X}$ — эффективная оценка.

Второй способ (через информацию Фишера одного наблюдения). Для одного наблюдения $X \sim \mathrm{Bern}(\theta)$ логарифмическая функция:

$$\ln f(x;\theta) = x\ln\theta + (1-x)\ln(1-\theta).$$

Первая производная:

$$\frac{\partial \ln f}{\partial\theta} = \frac{x}{\theta} - \frac{1-x}{1-\theta}.$$

Вторая производная:

$$\frac{\partial^2 \ln f}{\partial\theta^2} = -\frac{x}{\theta^2} - \frac{1-x}{(1-\theta)^2}.$$

Информация Фишера для одного наблюдения:

$$I_1(\theta) = -\mathrm{M}\left\{\frac{\partial^2 \ln f}{\partial\theta^2}\right\} = \frac{\theta}{\theta^2} + \frac{1-\theta}{(1-\theta)^2} = \frac{1}{\theta} + \frac{1}{1-\theta} = \frac{1}{\theta(1-\theta)}.$$

Для выборки объёма n информация Фишера равна $I_n(\theta) = nI_1(\theta) = \frac{n}{\theta(1-\theta)}$. Нижняя граница Рао–Крамера: $\frac{1}{I_n(\theta)} = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$. Дисперсия $\bar{X}$ равна этой величине, значит, $\bar{X}$ эффективна.

Задача 2. *Пусть выборка $\{X_1,\ldots,X_n\}$ порождена случайной величиной X, имеющей плотность распределения (распределение Лапласа)*

$$f(x) = \frac{1}{2\lambda}\, e^{-\frac{|x-\theta|}{\lambda}}, \quad x \in (-\infty,+\infty),$$

где θ – неизвестный параметр, а $\lambda > 0$ известно. Показать, что выборочное среднее $\bar{X}$ является несмещённой оценкой θ, но не является эффективной: её дисперсия больше нижней границы Рао–Крамера.

Первый способ (прямое вычисление). Распределение Лапласа симметрично относительно θ, поэтому $\mathrm{M}\{X\} = \theta$. Положим $\theta = 0$, тогда плотность равна $f(x) = \frac{1}{2\lambda}e^{-|x|/\lambda}, \quad x \in \mathbb{R}$. Дисперсия такого распределения равна дисперсии распределения со сдвигом, поскольку сдвиг не влияет на дисперсию, тогда $\mathbb{E}X = 0$ и

$$\mathrm{D}\{X\} = \mathbb{E}X^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{2\lambda} e^{-|x|/\lambda}\, dx = \frac{1}{\lambda}\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x/\lambda}\, dx.$$

Замена $t = x/\lambda$ даёт $x = \lambda t,\ dx = \lambda\, dt$:

$$\mathrm{D}\{X\} = \frac{1}{\lambda}\int_0^{+\infty} (\lambda t)^2 e^{-t}\, \lambda\, dt = \lambda^2 \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t}\, dt = \lambda^2\,\Gamma(3) = \lambda^2\cdot 2 = 2\lambda^2.$$

Следовательно, для случайной величины из условия $\mathrm{D}\{X\} = 2\lambda^2$, поэтому

$$\mathrm{M}\big\{\bar{X}\big\} = \theta, \quad \mathrm{D}\big\{\bar{X}\big\} = \frac{2\lambda^2}{n}.$$

Найдём информацию Фишера для параметра сдвига θ. Логарифм плотности одного наблюдения:

$$\ln f(x;\theta) = -\ln(2\lambda) - \frac{|x-\theta|}{\lambda}.$$

Производная по θ (при $x \neq \theta$):

$$\frac{\partial}{\partial\theta} \ln f(x;\theta) = \frac{\operatorname{sign}(x-\theta)}{\lambda}.$$

Вторая производная равна нулю всюду, кроме точки $x = \theta$, где она не определена, поэтому удобнее использовать формулу $I_1(\theta) = \mathrm{M}\big\{(\frac{\partial \ln f}{\partial\theta})^2\big\}$. Так как $\operatorname{sign}^2 = 1$, то

$$I_1(\theta) = \mathrm{M}\left\{\left(\frac{\operatorname{sign}(X-\theta)}{\lambda}\right)^2\right\} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Для выборки $I_n(\theta) = nI_1(\theta) = \frac{n}{\lambda^2}$. Нижняя граница Рао–Крамера:

$$\frac{1}{I_n(\theta)} = \frac{\lambda^2}{n}.$$

Сравниваем с дисперсией $\bar{X}$: $\frac{2\lambda^2}{n} > \frac{\lambda^2}{n}$. Следовательно, $\bar{X}$ не достигает границы, т.е. не является эффективной.

Задача 3. *Пусть выборка $\{X_1, \ldots, X_n\}$ порождена случайной величиной X, имеющей плотность распределения (показательное распределение)*

$$f(x) = \frac{1}{\theta}\, e^{-x/\theta}, \quad x \geq 0,$$

где $\theta > 0$ – неизвестный параметр. Показать, что оценка

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

является:

(a) несмещённой оценкой θ;

(б) эффективной оценкой θ в классе всех несмещённых оценок.

Решение. Для показательного распределения $\mathrm{M}\{X\} = \theta$, $\mathrm{D}\{X\} = \theta^2$, поэтому $\mathrm{M}\left\{\hat{\theta}\right\} = \theta$ (несмещённость) и $\mathrm{D}\left\{\hat{\theta}\right\} = \frac{\theta^2}{n}$.

Логарифмическая функция правдоподобия для одного наблюдения:

$$\ln f(x;\theta) = -\ln\theta - \frac{x}{\theta}.$$

Производные:

$$\frac{\partial \ln f}{\partial\theta} = -\frac{1}{\theta} + \frac{x}{\theta^2} = \frac{x-\theta}{\theta^2},$$

$$\left(\frac{\partial \ln f}{\partial\theta}\right)^2 = \frac{(x-\theta)^2}{\theta^4}.$$

Тогда

$$I_1(\theta) = \mathrm{M}\left\{\frac{(X-\theta)^2}{\theta^4}\right\} = \frac{\mathrm{D}\{X\}}{\theta^4} = \frac{\theta^2}{\theta^4} = \frac{1}{\theta^2}.$$

Альтернативный способ с использованием второй производной:

$$\frac{\partial^2 \ln f}{\partial\theta^2} = \frac{1}{\theta^2} - \frac{2x}{\theta^3}.$$

Информация Фишера для одного наблюдения:

$$I_1(\theta) = -\mathrm{M}\left\{\frac{\partial^2 \ln f}{\partial\theta^2}\right\} = -\left(\frac{1}{\theta^2} - \frac{2\mathrm{M}\{X\}}{\theta^3}\right) = -\left(\frac{1}{\theta^2} - \frac{2\theta}{\theta^3}\right) =$$
$$= -\left(\frac{1}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^2}\right) = \frac{1}{\theta^2}.$$

Для выборки $I_n(\theta) = nI_1(\theta) = \frac{n}{\theta^2}$. Нижняя граница Рао–Крамера: $\frac{1}{I_n(\theta)} = \frac{\theta^2}{n}$. Дисперсия $\hat{\theta}$ равна θ^2/n, следовательно, достигается равенство, т.е. $\hat{\theta}$ эффективна.